Interpretation des Auslenkungs-Zeit-Gesetzes

(a) Amplitude: $x_0 = 5m$

Kreisfrequenz: $\omega_0 = 3{,}6\pi\ s^{-1}$

$\Rightarrow$ Frequenz $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1{,}8\ s^{-1}$

$\Rightarrow$ Periodendauer $T_0 = 1/f_0 = 0{,}556\ s$

Nullphasendurchgang:

... da $\cos(\varphi + \varphi_0) = \sin(\varphi + \varphi_0 + \pi/2)$ folgt

$$\varphi_0 = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6}(2+3) = \frac{5}{6}\pi$$

b) Auslenkung: $x(t) = x_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

Geschwindigkeit: $v(t) = -x_0\omega_0 \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$

Beschleunigung: $a(t) = -x_0\omega_0^2 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

mit $t_0 = 2s$:

Auslenkung: $x(2s) = 5m \cdot \cos(3{,}6\pi\,\frac{1}{s} \cdot 2s + \pi/3)$
$\approx 5m \cdot \cos(23{,}66) \approx 0{,}49m$

Geschwindigkeit: $v(2s) = -5m \cdot 3{,}6\pi\,\frac{1}{s} \cdot \sin(3{,}6\pi\,\frac{1}{s} \cdot 2s + \pi/3)$
$\approx +56{,}3\ m/s$

Beschleunigung: $a(2s) = -5m\,(3{,}6\pi\,1/s)^2 \cdot \cos(3{,}6\pi\,\frac{1}{s} \cdot 2s + \pi/3)$
$\approx -62{,}61\ m/s^2$